FEDERICO COLOMBO

Ingegnere di Computer Graphics • Technical Artist

Specializzato in **rendering real-time**, **architettura di game engine (C++)** e **pipeline procedurali**. Candidato Laurea Magistrale al Politecnico di Torino (**Laurea prevista: Dicembre 2026, 110/110 e Lode**), con R&D su volumetric SDF raymarching bio-adattivo e ottimizzazione mobile XR.



Torino, Italia | +39 351 307 8191 | colombo.federico12@gmail.com | federicocolombo12.github.io

in/federico-colombo10 | github/federicocolombo12

ESPERIENZA LAVORATIVA

Technical Artist & Producer (R&D Tesi Magistrale XR)
03/2026 - Presente

Lemons in the Room • Firenze / Remote

- Sviluppato un framework di raymarching volumetrico bio-adattivo in HLSL per Meta Quest 3, con rendering di SDF dinamiche modulate da telemetria BLE in tempo reale.
- Implementato ottimizzazioni GPU mobile (Dynamic Bounding Volumes, ray-stepping adattivo) bloccando **90 FPS stabili su visore standalone** (riduzione del 61.3% del tempo GPU, 0B GC alloc).
- Integrato shading a Morten Mikkelsen Surface Gradients su volumi procedurali per azzerare le cuciture UV triplanari, e un voxelizer GPU per swarm di particelle VFX Graph.

Technical Artist, Gameplay Programmer & PM
11/2024 - 07/2026

LEVEL UP LAB (Team Studentesco PoliTo) • Torino

- Scritto shader HLSL personalizzati (curvatura retro CRT, acqua procedurale) e gameplay C# per 2 produzioni (*Line Operator* e *Spicy Mercante*).
- Coordinato gruppi multidisciplinari di 6–7 studenti come Technical Producer e PM, gestendo pipeline Git LFS e scadenze di milestone.

Software Developer & Consulente AI
06/2026 - Presente

Intellecto IP • Torino / Remoto

- Ingegnerizzata un'applicazione web personal banking in React aggregando 4+ API bancarie in una dashboard reattiva e sicura.
- Integrati workflow Claude LLM e automatizzati oltre 15 task settimanali di analisi documenti e project management via Notion API.

Assistente alla Didattica (GUI & Frontend)
10/2024 - 01/2025

Politecnico di Torino • Torino

- Fornito tutoraggio pratico a oltre 60 studenti di ingegneria sui principi UI/UX e frontend, con un tasso di superamento dei laboratori del 95%.
- Redatti moduli di documentazione tecnica e guide per agevolare l'onboarding laboratoriale.

Video Artist & Specialista Post-Produzione
09/2023 - 06/2024

RKH SRL • Torino

- Operato macchine da presa cinema (RED, Blackmagic 6K) per oltre 12 produzioni commerciali, assistendo il DOP nei setup luce.
- Gestiti flussi di montaggio e post-produzione su DaVinci Resolve, riducendo i tempi di consegna dei contenuti del 25%.

FORMAZIONE ACCADEMICA

Laurea Magistrale in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione
2023 - Dic 2026 (Prevista)

Politecnico di Torino • **Laurea Prevista: Dicembre 2026 (110/110 e Lode)**

Specializzazione: Rendering Real-Time, Architettura di Game Engine, Computer Vision, Elaborazione Segnali Digitali. Tesi: *PulseEngine — Volumetric Raymarching & Dynamic SDFs in XR*.

Laurea Triennale in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione
2020 - 2023

Politecnico di Torino • Torino

Algebra Lineare, Calcolo Differenziale, Algoritmi e Strutture Dati, Programmazione C/C++ ad Oggetti.

COMPETENZE CHIAVE

Rendering Real-Time & Shader

Compute shaders, Raymarching & SDF, equazioni PBR, Deferred shading, SPOM, HLSL/GLSL.

Architettura di Engine (C++)

Sviluppo engine OpenGL custom, layout memoria, batching draw call, multi-threading.

Ottimizzazione XR Standalone

Meta Quest 3 (Snapdragon XR2), foveated raymarching, 90 FPS garantiti a bassa latenza.

Pipeline DCC & Integrazione AI

Tooling Python per Blender API, integrazione Claude LLM, Unreal PCG, flussi di asset automatizzati.

SOFTWARE & STRUMENTI

C++ (17/20, STL)	Avanzato
HLSL / GLSL	Compute/Ray
Unity 6 (URP, C#)	Esperto
Unreal Engine 5	PCG, Niagara
Blender & Python API	Add-on
Python 3	Pipeline
RenderDoc & Nsight	Profiling
Git & Git LFS	CI/VCS

LINGUE

Italiano	Madrelingua
Inglese	Professionale fluente (C1)